

## Matemática Discreta

\_\_\_\_\_ teste ii \_\_\_\_\_

21 de junho de 2013 \_\_\_\_\_

A duração do teste é de 90 minutos.

Justifique todas as suas respostas convenientemente.

**Não** é permitida a utilização de máquinas de calcular nem de quaisquer elementos de consulta.

---

1. Encontre o conjunto solução da equação diofantina  $48x + 118y = 4$ .

2. Determine os três últimos dígitos de  $7^{803}$ .

3. Mostre que

$$a^{1728} \equiv 1 \pmod{7 \cdot 13 \cdot 19}$$

para todo o inteiro  $a$  tal que  $(a, 7 \cdot 13 \cdot 19) = 1$ .

4. Resolva o sistema de congruências

$$\begin{cases} x \equiv 1 & \pmod{3} \\ x \equiv 2 & \pmod{4} \\ 2x \equiv 1 & \pmod{5} \end{cases}$$

5. Mostre, detalhadamente, que  $\log_2 3 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ .

6. Seja  $p$  um número primo tal que  $p \equiv 3 \pmod{4}$ . Mostre que  $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$  não tem solução.

Cotação:

1–6: 1 valores.